Statisk Routing

Omar Sultanzoy*

2 december 2025

Innehåll

1 Introduktion **1**

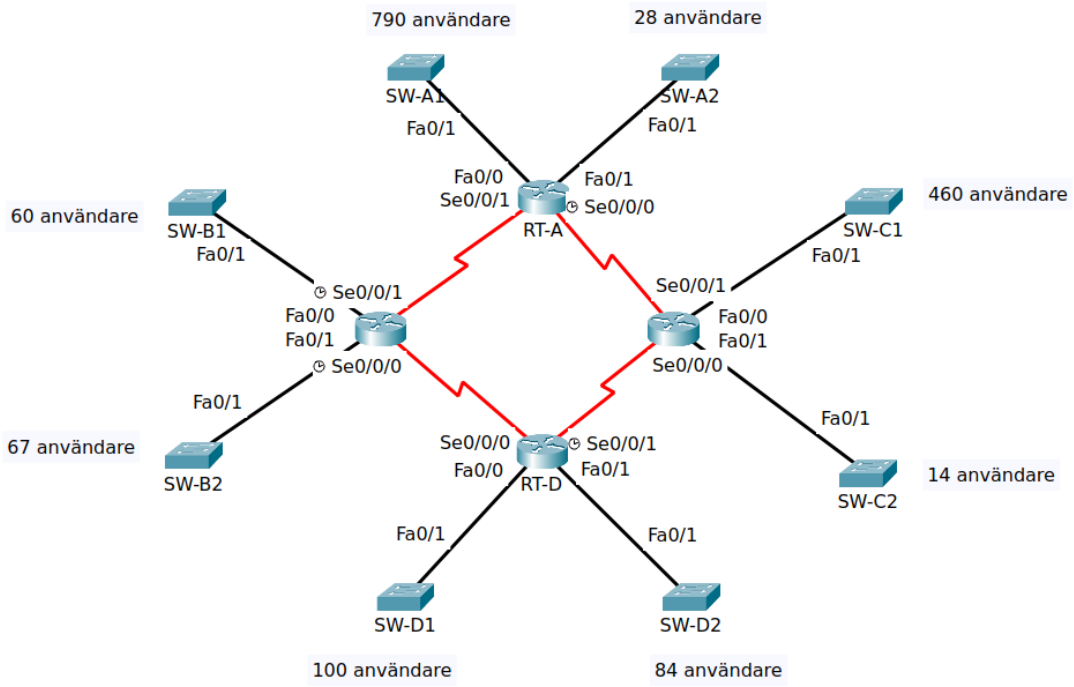
2 Uppgift **1**
2.1 Laborationsmoment 1: Planera adressrymd 3
2.1.1 Skapa er egen IP-adressrymd 3
2.1.2 Planera nätverket 3
2.2 Laborationsmoment 2: Bygga nätverket 3
2.2.1 Konfigurera statisk routing 6

1 Introduktion

Denna laboration går ut på att skapa ett eget nätverk i Cisco Packet Tracer och göra uträkningar utifrån sin födelsedag.

2 Uppgift

*E-post: omsu2400@student.miun.se.



Figur 1: Topologi för uppgiften

Tabell 1: Subnätstabell

Nätverks-ID	Subnätmask (decimal)	Subnätmask (CIDR)	Tillgängliga adresser
4.1.16.0	**255.255.252.0**	**/22**	**1022**
4.1.20.0	**255.255.254.0**	**/23**	**510**
4.1.22.0	**255.255.255.128**	**/25**	**126**
4.1.22.128	**255.255.255.128**	**/25**	**126**
4.1.23.0	**255.255.255.128**	**/25**	**126**
4.1.23.128	**255.255.255.192**	**/26**	**62**
4.1.23.192	**255.255.255.224**	**/27**	**30**
4.1.23.224	**255.255.255.240**	**/28**	**14**
4.1.23.240	**255.255.255.252**	**/30**	**2**
4.1.23.244	**255.255.255.252**	**/30**	**2**
4.1.23.248	**255.255.255.252**	**/30**	**2**
4.1.23.252	**255.255.255.252**	**/30**	**2**

2.1 Laborationsmoment 1: Planera adressrymd

2.1.1 Skapa er egen IP-adressrymd

Vad är nätverks-ID:t för ditt subnät? 4.1.16.0

Vad är broadcast-adressen för ditt subnät? 4.1.31.255

Hur många värdar totalt kan detta subnät rymma? 2^{12} - 2 = 4096 - 2 = 4094 värdar

2.1.2 Planera nätverket

Skapa en tabell som visar nätverks-id, subnätmask och antal tillgängliga ip adresser för respektive subnät Se tabell 1 för tabell med beräknade subnät.

Fyll i IP-adress och subnätmask i interfacetabellerna

2.2 Laborationsmoment 2: Bygga nätverket

Skärmdumpar som visar kontakt mellan direkt anslutna routrar

Varför RT-A inte kan nå RT-D Den känner bara av routrar och switches som är kopplad till den.

Tabell 2: Interfacetabell för RT-A

RT-A Interface	IP-Adress	Subnätmask	DCE/DTE	Bandbredd	# Hosts	Förklaring
Serial 0/0/0	4.1.23.245	255.255.255.252	DCE	250 kb/s	2	Länk till RT-C interface S0/0/1
Serial 0/0/1	4.1.23.241	255.255.255.252	DTE	128 kb/s	2	Länk till RT-B interface S0/0/1
FastEthernet 0/0	4.1.16.1	255.255.252.0		100 Mb/s	790	Länk till SW-A1 Ethernet nätverk
FastEthernet 0/1	4.1.23.193	255.255.255.224		100 Mb/s	28	Länk till SW-A2 Ethernet netverk
Loopback 0	200.169.248.12	255.255.255.0		100 Mb/s		WAN-anslutning med adress 200.169.248.12/24

Tabell 3: Interfacetabell för RT-B

RT-B Interface	IP-Adress	subnätmask	DCE/DTE	Bandbredd	# Hosts	Förklaring
Serial 0/0/0	4.1.23.253	255.255.255.252	DCE	64 kb/s	2	Länk till RT-D interface S0/0/0
Serial 0/0/1	4.1.23.242	255.255.255.252	DCE	128 kB/s	2	Länk till RT-A interface S0/0/1
FastEthernet 0/0	4.1.23.129	255.255.255.192		100 Mb/s	60	Länk till SW-B1 Ethernet network
FastEthernet 0/1	4.1.23.1	255.255.255.128		100 Mb/s	67	Länk till SW-B2 Ethernet network

Tabell 4: Interfacetabell för RT-C

RT-C Interface	IP-Adress	subnätmask	DCE/DTE	Bandbredd	# Hosts	Förklaring
Serial 0/0/0	4.1.23.249	255.255.255.252	DTE	128 kb/s	2	Länk till RT-D interface S0/0/1
Serial 0/0/1	4.1.23.246	255.255.255.252	DTE	256 kb/s	2	Länk till RT-A interface S0/0/0
FastEthernet 0/0	4.1.20.1	255.255.254.0		100Mb/s	460	Länk till SW-C1 Ethernet network
FastEthernet 0/1	4.1.23.225	255.255.255.240		100Mb/s	14	Länk till sw-C2 Ethernet network

Tabell 5: Interfacetabell för RT-D

RT-D Interface	IP-Adress	subnätmask	DCE/DTE	Bandbredd	# Hosts	Förklaring
Serial 0/0/0	4.1.23.254	255.255.255.252	DTE	64 kb/s	2	Länk till RT-B interface S0/0/0
Serial 0/0/1	4.1.23.250	255.255.255.252	DCE	128 kb/s	2	Länk till RT-C interface S0/0/0
FastEthernet 0/0	4.1.22.1	255.255.255.128		100 Mb/s	100	Länk till SW-D1 Ethernet network
FastEthernet 0/1	4.1.22.129	255.255.255.128		100 Mb/s	84	Länk till SW-D2 Ethernet network

```
RT-A>enable
RT-A#ping 4.1.23.242

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.1.23.242, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms

RT-A#
```

Figur 2: Skärmdump som visar anslutning mellan router A och B

```
RT-A>enable
RT-A#ping 4.1.23.246

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.1.23.246, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms

RT-A#
```

Figur 3: Skärmdump som visar anslutning mellan router A och C

```
RT-B>enable
RT-B#ping 4.1.23.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.1.23.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/24 ms

RT-B#
```

Figur 4: Skärmdump som visar anslutning mellan router B och D

```
RT-C>enable
RT-C#4.1.23.250
Trying 4.1.23.250 ...Open

[Connection to 4.1.23.250 closed by foreign host]
RT-C#ping 4.1.23.250

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.1.23.250, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/17 ms

RT-C#
```

Figur 5: Skärmdump som visar anslutning mellan router C och D

2.2.1 Konfigurera statisk routing

Bifoga skärmdumpar som visar att ni har kontakt på nätverkslagret mellan samtliga routrar

Tabell 6: Statiska routes för RT-A

Destinationsnät	Kommando
0.0.0.0	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
4.1.20.0	ip route 4.1.20.0 255.255.252.0 4.1.23.246
4.1.23.224	ip route 4.1.23.224 255.255.255.240 4.1.23.246
4.1.22.128	ip route 4.1.22.128 255.255.255.128 4.1.23.246
4.1.22.0	ip route 4.1.22.0 255.255.255.128 4.1.23.246
4.1.22.128	ip route 4.1.22.128 255.255.255.128 4.1.23.242
4.1.22.0	ip route 4.1.22.0 255.255.255.128 4.1.23.242
4.1.23.0	ip route 4.1.23.0 255.255.255.128 4.1.23.242
4.1.23.128	ip route 4.1.23.128 255.255.255.192 4.1.23.242
4.1.23.248	ip route 4.1.23.248 255.255.255.252 4.1.23.246
4.1.23.252	ip route 4.1.23.252 255.255.255.252 4.1.23.242

Tabell 7: Statiska routes för RT-B

Destinationsnät	Kommando
4.1.22.0	ip route 4.1.22.0 255.255.255.128 4.1.23.254
4.1.22.128	ip route 4.1.22.128 255.255.255.128 4.1.23.254
0.0.0.0	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.1.23.241
4.1.23.248	ip route 4.1.23.248 255.255.255.252 4.1.23.254

Tabell 8: Statiska routes för RT-C

Destinationsnät	Kommando
0.0.0.0	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.1.23.245
4.1.22.0	ip route 4.1.22.0 255.255.255.126 4.1.23.250
4.1.22.126	ip route 4.1.22.126 255.255.255.126 4.1.23.250
4.1.23.252	ip route 4.1.23.252 255.255.255.252 4.1.23.250

Konfigurerade statiska routes

Traceroute mellan RT-D och Lo0 på RT-A

Tvinga paket att skickas via RT-C Paketet skickas alltid genom RT-C eftersom den har lägre kostnad/vikt, nämligen 1 jämfört med 10 på RT-B. Detta kommer få alla paket att skickas genom router C. Routern kommer att kolla på hur många nätverksbitar som stämmer med destinationen, och när det kommer till default route kommer alla bitar att alltid stämma. Om det finns lika många matchande bitar på två olika routes kommer den att kolla på vikten.

Tabell 9: Statiska routes för RT-D

Destinationsnät	Kommando
0.0.0.0	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.1.23.253 100
0.0.0.0	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.1.23.249 2

```
Tracing the route to 4.1.23.245

  1   4.1.23.249      5 msec    1 msec    0 msec
  2   4.1.23.245      1 msec    2 msec    3 msec
RT-D#
```

Figur 6: Skärmdump som visar traceroute från RT-D till Lo0 på RT-A